

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·四、解答题（本题共 5 小题，共 77 分）

15. 13 分

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，已知 $b^2 + a^2 - c^2 = ab$ 。

(1) 求角 C ；

(2) 点 D 在边 AC 上， $AD = DB$ ， $a = \sqrt{10}$ ， $c = 2\sqrt{3}$ ，求 AD 的长度。

解 (1) 求角 C 。

由余弦定理可知：

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

将已知条件 $b^2 + a^2 - c^2 = ab$ 代入上式，得：

$$\cos C = \frac{ab}{2ab} = \frac{1}{2}.$$

因为在 $\triangle ABC$ 中， $C \in (0, \pi)$ ，所以

$$C = \frac{\pi}{3}.$$

(2) 求 AD 的长度。

在 $\triangle ABD$ 中，因为 $AD = DB$ ，所以 $\triangle ABD$ 为以 D 为顶点的等腰三角形。

取线段 AB 的中点记为 M ，连接 DM ，根据等腰三角形三线合一性质， $DM \perp AB$ 。

因此：

$$AM = \frac{c}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}.$$

在 $\text{Rt} \triangle ADM$ 中，由锐角三角函数定义可得：

$$AD = \frac{AM}{\cos A} = \frac{\sqrt{3}}{\cos A}.$$

在 $\triangle ABC$ 中，由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ ，得：

$$\sin A = \frac{a \sin C}{c} = \frac{\sqrt{10} \times \sin \frac{\pi}{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{10} \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{10}}{4}.$$

因为 $a = \sqrt{10} \approx 3.16$ ，且 $c = 2\sqrt{3} = \sqrt{12} \approx 3.46$ ，所以 $a < c$ 。

由三角形中“大边对大角”定理，边长 $a < c \Rightarrow A < C = \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{2}$ 。

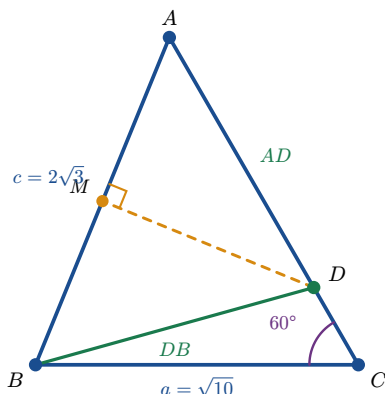
因此，角 A 必为锐角！从而 $\cos A > 0$ ：

$$\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{10}{16}} = \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

故 AD 的长度为：

$$AD = \frac{AM}{\cos A} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{\sqrt{6}}{4}} = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = 2\sqrt{2}.$$

答案 (1) $C = \frac{\pi}{3}$; (2) $AD = 2\sqrt{2}$



第 15 题 $\triangle ABC$ 几何结构示意图: $AD = DB$, $DM \perp AB$ 于中点 M

💡 知识溯源: 三角函数“和差化积公式”的严密代数推导 (换元法)

1. 基础出发点 (两角和与差的正弦展开式):

任意实数 x, y 满足最基本的和差角公式:

$$\begin{cases} \sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y & \text{①} \\ \sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y & \text{②} \end{cases}$$

将两式相加得积化和差: $\sin(x+y) + \sin(x-y) = 2 \sin x \cos y$;

将两式相减得积化和差: $\sin(x+y) - \sin(x-y) = 2 \cos x \sin y$ 。

2. 经典代数换元 (将角和与角差整体化为单角):

设 $\begin{cases} \alpha = x+y \\ \beta = x-y \end{cases}$ 。解此关于 x, y 的线性方程组 (两式相加除以 2、相减除以 2):

$$x = \frac{\alpha + \beta}{2}, \quad y = \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

3. 回代即得正弦和差化积公式:

将 x, y 代入上述相加与相减的结果中, 立得:

$$\begin{aligned} \sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \quad (\star \text{ 本题下方所用核心工具}). \end{aligned}$$

(附: 同理对余弦和差角公式 $\cos(x \pm y)$ 作加减与换元, 可得 $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ 与 $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$)

💡 核心拓展：三角形中“大边对大角”定理的严谨代数推导（和差化积法）

1. 命题内容：在任意 $\triangle ABC$ 中，边角大小顺序严格一致，即 $a > c \Leftrightarrow A > C$ （同理 $a < c \Leftrightarrow A < C$ ）。

2. 代数证明（正弦定理结合和差化积）：

由正弦定理 $a = 2R \sin A$, $c = 2R \sin C$ (R 为外接圆半径, $R > 0$)，两式作差：

$$a - c = 2R(\sin A - \sin C).$$

利用三角函数和差化积公式 $\sin A - \sin C = 2 \cos \frac{A+C}{2} \sin \frac{A-C}{2}$ ，整理得：

$$a - c = 4R \cos \frac{A+C}{2} \sin \frac{A-C}{2}.$$

考察各项符号：

- 因 $A + B + C = \pi$ 且 $B > 0$ ，必有 $0 < A + C < \pi \Rightarrow 0 < \frac{A+C}{2} < \frac{\pi}{2}$ ，故 $\cos \frac{A+C}{2} > 0$ 恒正；
- 因此， $a - c$ 的正负符号完全由 $\sin \frac{A-C}{2}$ 决定！
- 若 $A > C$ ，则 $0 < \frac{A-C}{2} < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin \frac{A-C}{2} > 0 \Rightarrow a - c > 0 \Rightarrow a > c$ ；
- 反之若 $a > c$ ，由因式符号必有 $\sin \frac{A-C}{2} > 0 \Rightarrow A > C$ 。充要等价成立。

3. 另解视角（利用三角形内角和排除钝角）：

算得 $\sin A = \frac{\sqrt{10}}{4} \approx 0.7906$ 。若 A 是钝角，则 $A > 90^\circ$ ，结合已知 $C = 60^\circ$ ，内角和 $A + C > 150^\circ$ 。通过精确反三角函数计算 $A = \pi - \arcsin\left(\frac{\sqrt{10}}{4}\right) \approx 127.76^\circ$ ，此时 $A + C \approx 187.76^\circ > 180^\circ$ ，与三角形内角和为 180° 矛盾。因此角 A 只能是锐角。

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·四、解答题（本题共 5 小题，共 77 分）

16. 15 分

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , B 为上顶点, 且该椭圆长轴长为 4, $\cos \angle F_1 F_2 B = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

- (1) 求椭圆 C 的标准方程;
- (2) 设 O 为坐标原点, 过点 B 作直线 l 交 C 于点 A , A 在 x 轴下方, 当 $\triangle OAB$ 的面积为 1 时, 求此时 l 的方程。

解 (1) 求椭圆 C 的标准方程。

已知椭圆长轴长为 4, 即 $2a = 4$, 解得 $a = 2$ 。

设左、右焦点坐标分别为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$, 上顶点为 $B(0, b)$, 其中 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - c^2$ 。

在 $\triangle F_1 F_2 B$ 中, 因为点 F_1, O, F_2 在 x 轴上, $OB \perp F_1 F_2$, 所以 $\triangle O B F_2$ 为直角三角形。

因为 $\cos \angle F_1 F_2 B = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 且 $\angle F_1 F_2 B \in (0, \pi)$, 所以底角为特殊角:

$$\angle F_1 F_2 B = 45^\circ.$$

因此 $\text{Rt} \triangle O B F_2$ 为等腰直角三角形, 两直角边相等:

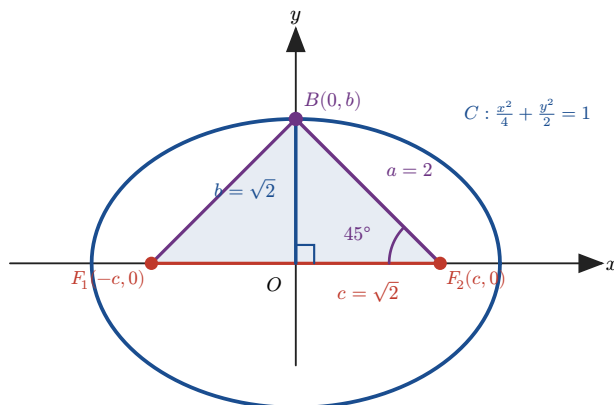
$$|OB| = |OF_2| \Rightarrow b = c.$$

根据椭圆的基本几何关系 $a^2 = b^2 + c^2 = 2b^2$, 将 $a = 2$ 代入得:

$$2b^2 = 2^2 = 4 \Rightarrow b^2 = 2, \quad c^2 = 2.$$

所以, 椭圆 C 的标准方程为:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1.$$



第 16 题 (1) 椭圆特征三角形: 底角 45° 导出 $\text{Rt} \triangle O B F_2$ 为等腰直角三角形 ($b = c = \sqrt{2}$)

💡 通法拓展：第一问方法二（向量数量积与离心率通法）

1. 向量数量积求底角余弦值：

设左焦点 $F_1(-c, 0)$ 、右焦点 $F_2(c, 0)$ 、上顶点 $B(0, b)$ 。构成两底角向量分别为：

$$\overrightarrow{F_2F_1} = (-2c, 0), \quad \overrightarrow{F_2B} = (-c, b).$$

对应的模长为 $|\overrightarrow{F_2F_1}| = 2c$, $|\overrightarrow{F_2B}| = \sqrt{(-c)^2 + b^2} = \sqrt{c^2 + b^2} = a$ 。

根据平面向量数量积的夹角定义：

$$\cos \angle F_1F_2B = \frac{\overrightarrow{F_2F_1} \cdot \overrightarrow{F_2B}}{|\overrightarrow{F_2F_1}| |\overrightarrow{F_2B}|} = \frac{(-2c) \times (-c) + 0 \times b}{2c \cdot a} = \frac{2c^2}{2ac} = \frac{c}{a}.$$

2. 秒解离心率与椭圆参数：

由题意 $\cos \angle F_1F_2B = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，立得离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

代入 $a = 2$ 得 $c = a \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$ ，从而 $b^2 = a^2 - c^2 = 2^2 - (\sqrt{2})^2 = 2$ 。同样求得椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 。

3. 评价与通法优势：

方法一利用 45° 特殊角和等腰直角三角形直观秒杀；而方法二（向量数量积法）是圆锥曲线求离心率的通用方法——即使题目给出的余弦值不是特殊角（如 $\cos \angle F_1F_2B = \frac{1}{3}$ ），该方法仍能一秒建立底角余弦值与离心率的恒等关系 $\cos \angle F_1F_2B = \frac{c}{a} = e$ ！

解 (2) 求直线 l 的方程。

由 (1) 可知，椭圆上顶点坐标为 $B(0, \sqrt{2})$ ，因此线段 $|OB| = \sqrt{2}$ 。

设直线 l 与椭圆交点 A 的坐标为 (x_0, y_0) 。

因为顶点 B 在 y 轴上，若以线段 OB 为底边，则 $\triangle OAB$ 的高即为点 A 到 y 轴的水平距离 $|x_0|$ 。

根据三角形面积公式：

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} |OB| \cdot |x_0| = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times |x_0| = 1.$$

由此解得：

$$|x_0| = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \Rightarrow x_0 = \pm\sqrt{2}.$$

因为点 $A(x_0, y_0)$ 在椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上，将 $x_0^2 = 2$ 代入椭圆方程：

$$\frac{2}{4} + \frac{y_0^2}{2} = 1 \Rightarrow \frac{1}{2} + \frac{y_0^2}{2} = 1 \Rightarrow \frac{y_0^2}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow y_0^2 = 1.$$

又题干明确要求点 A 在 x 轴下方，即 $y_0 < 0$ ，因此

$$y_0 = -1.$$

由此确定点 A 的坐标为 $A_1(\sqrt{2}, -1)$ 或 $A_2(-\sqrt{2}, -1)$ 。

过已知点 $B(0, \sqrt{2})$ 与点 A 分两种情况求直线 l 的方程：

• 情形 1：当点 A 坐标为 $(\sqrt{2}, -1)$ 时，直线 l 的斜率为：

$$k = \frac{-1 - \sqrt{2}}{\sqrt{2} - 0} = -\frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{2 + \sqrt{2}}{2}.$$

此时直线 l 的方程为：

$$y = -\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x + \sqrt{2} \quad (\text{即 } (2 + \sqrt{2})x + 2y - 2\sqrt{2} = 0).$$

• 情形 2: 当点 A 坐标为 $(-\sqrt{2}, -1)$ 时, 直线 l 的斜率为:

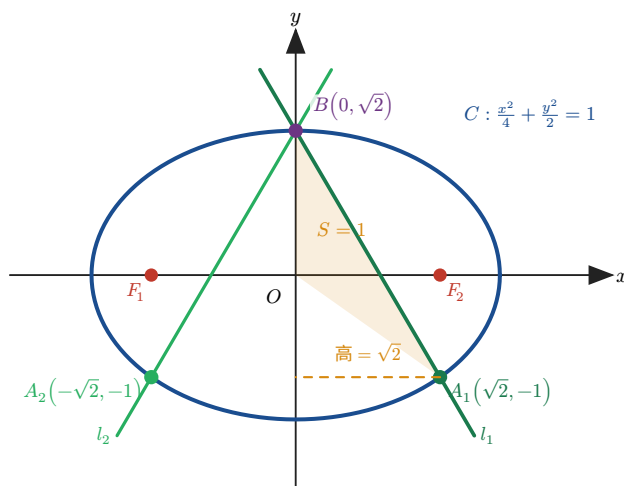
$$k = \frac{-1 - \sqrt{2}}{-\sqrt{2} - 0} = \frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}.$$

此时直线 l 的方程为:

$$y = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x + \sqrt{2} \quad (\text{即 } (2 + \sqrt{2})x - 2y + 2\sqrt{2} = 0).$$

综上所述, 直线 l 的方程为:

$$(2 + \sqrt{2})x + 2y - 2\sqrt{2} = 0 \quad \text{或} \quad (2 + \sqrt{2})x - 2y + 2\sqrt{2} = 0.$$



第 16 题 (2) 直线与面积图: 以 OB 为底边、高为 $|x_0| = \sqrt{2}$ 的对称割线 l_1, l_2 与 $\triangle OA_1B$ 面积区域

答案 (1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$;
(2) $y = \pm\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x + \sqrt{2}$ (或 $(2 + \sqrt{2})x \pm 2y \mp 2\sqrt{2} = 0$)

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

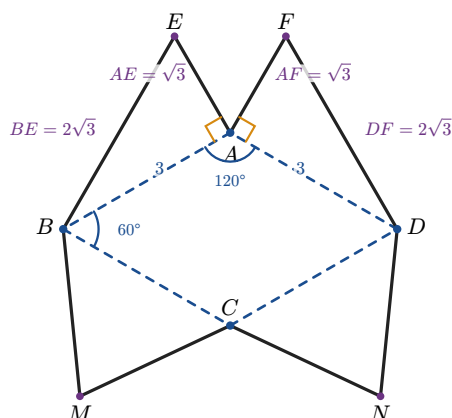
参考解答·四、解答题（本题共 5 小题，共 77 分）

17. 15 分

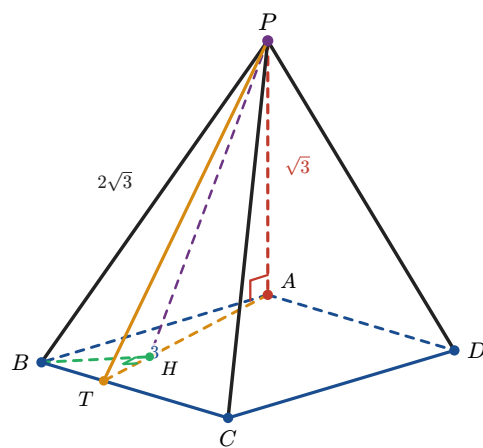
某商品的包装纸如图 1 所示，四边形 $ABCD$ 是边长为 3 的菱形，且 $\angle ABC = 60^\circ$ ， $AE = AF = \sqrt{3}$ ， $BE = DF = 2\sqrt{3}$ 。将包装纸各三角形沿菱形的边进行翻折后，点 E, F, M, N 重合，记为点 P ，恰好形成如图 2 所示的四棱锥形的包装盒。

(1) 证明： $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ；

(2) 设 T 为 BC 边上的一点，且二面角 $B-PA-T$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{21}}{14}$ ，求 PB 与平面 PAT 所成角的正弦值。



(图 1) 包装纸平面展开图



(图 2) 四棱锥 $P-ABCD$ 结构图 ($PA \perp$ 底面, $BH \perp AT$)

解 (1) 证明： $PA \perp$ 平面 $ABCD$ 。

在翻折前的平面展开图（图 1）中：

在 $\triangle ABE$ 中，已知 $AB = 3$ （菱形边长）， $AE = \sqrt{3}$ ， $BE = 2\sqrt{3}$ 。

计算三边平方关系：

$$AE^2 + AB^2 = (\sqrt{3})^2 + 3^2 = 3 + 9 = 12 = (2\sqrt{3})^2 = BE^2.$$

由勾股定理逆定理可知， $\triangle ABE$ 为以 $\angle BAE$ 为直角的直角三角形，即 $AE \perp AB$ 。

同理，在 $\triangle ADF$ 中，已知 $AD = 3$ ， $AF = \sqrt{3}$ ， $DF = 2\sqrt{3}$ ，满足

$$AF^2 + AD^2 = (\sqrt{3})^2 + 3^2 = 12 = (2\sqrt{3})^2 = DF^2,$$

故 $\triangle ADF$ 亦为直角三角形，即 $AF \perp AD$ 。

沿菱形各边将包装纸翻折后，点 E, F, M, N 重合为四棱锥的顶点 P 。

因为翻折运动不改变各三角形内部线段长与垂直关系，所以

$$PA \perp AB, \quad PA \perp AD.$$

又因为 $AB \subset$ 平面 $ABCD$ ， $AD \subset$ 平面 $ABCD$ ，且 $AB \cap AD = A$ （菱形相邻相交边），由直线与平面垂直的判定定理，即证：

$$PA \perp \text{平面 } ABCD.$$

(2) 求 PB 与平面 PAT 所成角的正弦值。

解法一：建立空间直角坐标系法（通法）

由 (1) 知 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = AE = \sqrt{3}$ 。

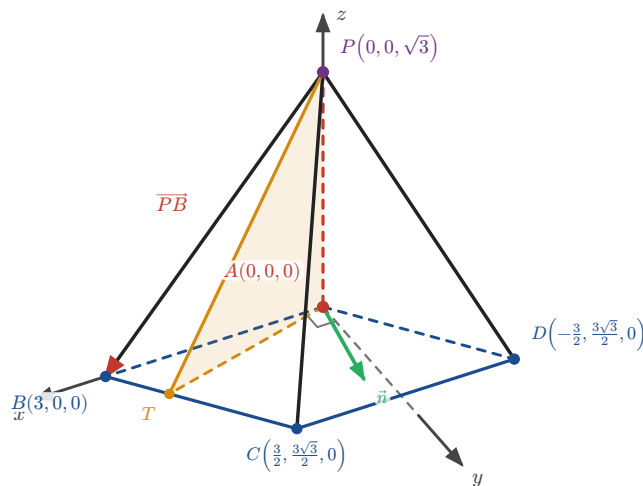
在菱形 $ABCD$ 中, 边长为 3, $\angle ABC = 60^\circ$ 。

以点 A 为坐标原点建立空间直角坐标系 (如图 3 所示):

- 设射线 AB 为 x 轴正方向, 则点 B 的坐标为 $(3, 0, 0)$;
- 在底面平面 $ABCD$ 内, 过点 A 作垂直于 AB 的射线为 y 轴正方向;
- 沿射线 AP 向上为 z 轴正方向, 则顶点 P 的坐标为 $(0, 0, \sqrt{3})$ 。

底面菱形各顶点及空间顶点坐标为:

$$A(0, 0, 0), \quad B(3, 0, 0), \quad C\left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 0\right), \quad D\left(-\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 0\right), \quad P(0, 0, \sqrt{3}).$$



(图 3) 空间直角坐标系 (x 轴沿 AB , y 轴在底面内垂直于 x 轴)、顶点坐标与法向量示意图

1. 二面角转化为平面角:

因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $AB \subset$ 底面 $ABCD$, $AT \subset$ 底面 $ABCD$,
所以 $PA \perp AB$ 且 $PA \perp AT$ 。

根据二面角平面角的定义, 角 $\angle BAT$ 即为二面角 $B - PA - T$ 的平面角!

设 $\theta = \angle BAT$, 由已知条件可得:

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{21}}{14}.$$

2. 确定平面 PAT 的法向量 (无需解出点 T 的具体坐标):

因为棱 PA 即为 z 轴, 直线 AT 落在 xOy 平面上且与 x 轴 (射线 AB) 夹角为 θ ,
所以平面 PAT 是一个“过 z 轴且垂直于底面”的竖直平面, 其法向量必平行于 xOy 平面 (z 分量为 0)。

在底面内, 与射线 AT 垂直的方向向量即为平面 PAT 的法向量, 可直接取单位法向量:

$$\vec{n} = (-\sin \theta, \cos \theta, 0).$$

3. 计算线面角的正弦值:

由点 $B(3, 0, 0)$ 与顶点 $P(0, 0, \sqrt{3})$, 得向量:

$$\overrightarrow{PB} = B - P = (3, 0, -\sqrt{3}), \quad |\overrightarrow{PB}| = \sqrt{3^2 + 0^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

设直线 PB 与平面 PAT 所成的角为 α ($\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$), 由线面角的向量计算公式:

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{PB} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{PB}| |\vec{n}|}.$$

代入数量积计算:

$$\overrightarrow{PB} \cdot \vec{n} = 3 \times (-\sin \theta) + 0 \times \cos \theta + (-\sqrt{3}) \times 0 = -3 \sin \theta.$$

取绝对值并代入模长:

$$\sin \alpha = \frac{|-3 \sin \theta|}{2\sqrt{3} \times 1} = \frac{3 \sin \theta}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta.$$

将已知 $\sin \theta = \frac{\sqrt{21}}{14}$ 代入, 立得:

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{21}}{14} = \frac{\sqrt{63}}{28} = \frac{3\sqrt{7}}{28}.$$

答案 (1) 证明见解析;

(2) PB 与平面 PAT 所成角的正弦值为 $\frac{3\sqrt{7}}{28}$

💡 巧思拓展：第二问方法二（面面垂直与射影降维秒杀）

1. 面面垂直与垂线落地（将立体点面距降维为平面高线）：

因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ，且 $PA \subset$ 平面 PAT ，所以平面 $PAT \perp$ 平面 $ABCD$ 。

两垂直平面的交线为 AT 。在底面平面 $ABCD$ 内，过点 B 作 $BH \perp AT$ ，垂足为 H 。

由面面垂直性质定理（“两平面垂直，在一平面内垂直于交线的直线必垂直于另一平面”），立得： $BH \perp$ 平面 PAT ！

因此，点 H 即为点 B 在平面 PAT 上的正射影，线段 BH 的长即为点 B 到平面 PAT 的距离。

2. 两个直角三角形秒出线面角：

- 在底面 $\text{Rt} \triangle ABH$ 中，角 $\angle BAH$ 即为二面角的平面角 θ ，斜边 $AB = 3$ ：

$$BH = AB \sin \theta = 3 \sin \theta.$$

- 在空间 $\text{Rt} \triangle PAB$ 中，斜高为：

$$PB = \sqrt{PA^2 + AB^2} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 3^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

- 连结 PH ，根据线面角定义，线段 PH 为 PB 在平面 PAT 上的射影，故 $\angle BPH$ 即为直线 PB 与平面 PAT 所成的角 α 。

在 $\text{Rt} \triangle PHB$ 中，直接利用对边比斜边：

$$\sin \alpha = \frac{BH}{PB} = \frac{3 \sin \theta}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \theta.$$

3. 代入计算：

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{21}}{14} = \frac{3\sqrt{7}}{28}.$$

4. 巧法评价：

该方法充分抓住“ $PA \perp$ 底面”导致的面面垂直本质，只需作一条底面垂线 $BH \perp AT$ ，三维点面距即刻转化为初中平面直角三角形的边长 $3 \sin \theta$ 。全程免设坐标、免解二元方程、无需计算点 T 的具体位置，仅用两条初等几何公式便三步封顶！

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·四、解答题 (本题共 5 小题, 共 77 分)

18. 17 分

设函数 $f(x) = (x-a)^2(x-b)e^x$ ($a, b \in \mathbb{R}$)。

- (1) 当 $a=1, b=2$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;
- (2) 设 $a=2$, 若 $x=2$ 为 $f(x)$ 的一个极大值点, 求 b 的取值范围;
- (3) 令 $g(x) = e^{-x}f(x)$ ($a < b$), 设 x_1, x_2 为 $g(x)$ 的两个极值点, x_3 是 $g(x)$ 的一个零点, 且 x_1, x_2, x_3 互不相等。问是否存在实数 x_4 , 使得 x_1, x_2, x_3, x_4 按照某种顺序排列后构成等差数列? 若存在, 求出 x_4 的值 (结果用含 a, b 的式子表示); 若不存在, 请说明理由。

解

💡 高考求导通法技巧: “ $f(x) = g(x)e^x$ 乘积型函数”的特征求导口诀

对于任意可导函数 $g(x)$, 考察形如 $f(x) = g(x)e^x$ 的函数。由乘积求导法则与 $(e^x)' = e^x$:

$$f'(x) = [g(x)e^x]' = g'(x)e^x + g(x)(e^x)' = g'(x)e^x + g(x)e^x = [g'(x) + g(x)]e^x$$

核心口诀: “先提取指数 e^x , 括号内等于『原函数 + 导函数』”。

在高考导数大题中, 先单独化简多项式部分 $g(x) + g'(x)$, 能彻底免去在推导中繁复抄写 e^x , 极大降低计算冗余度与失误率。

(1) 当 $a=1, b=2$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间。

此时函数解析式为 $f(x) = (x-1)^2(x-2)e^x$ 。

应用特征求导法则, 先提取 e^x , 设多项式部分为 $p(x) = (x-1)^2(x-2)$, 则:

$$f'(x) = [p(x) + p'(x)]e^x$$

先计算多项式部分的导数 $p'(x)$:

$$\begin{aligned} p'(x) &= 2(x-1)(x-2) + (x-1)^2 \\ &= (x-1)[2(x-2) + (x-1)] \\ &= (x-1)(3x-5). \end{aligned}$$

将 $p(x)$ 与 $p'(x)$ 提取公因式 $(x-1)$ 合并:

$$\begin{aligned} p(x) + p'(x) &= (x-1)[(x-1)(x-2) + (3x-5)] \\ &= (x-1)[(x^2-3x+2) + (3x-5)] \\ &= (x-1)(x^2-3). \end{aligned}$$

由此直接写出导函数为:

$$f'(x) = (x-1)(x^2-3)e^x = (x-1)(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})e^x.$$

因为对任意 $x \in \mathbb{R}$, 恒有 $e^x > 0$, 所以 $f'(x)$ 的符号完全由 $(x-1)(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})$ 决定。

令 $f'(x) = 0$, 解得三个零点为: $x = -\sqrt{3}$, $x = 1$, $x = \sqrt{3}$ 。

列表讨论 $f'(x)$ 的符号及 $f(x)$ 的单调性:

x	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}, 1)$	1	$(1, \sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, +\infty)$
-----	------------------------	-------------	------------------	---	-----------------	------------	-----------------------

$f'(x)$	—	0	+	0	—	0	+
$f(x)$	单调递减 ↘	极小值	单调递增 ↗	极大值	单调递减 ↘	极小值	单调递增 ↗

因此, $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, -\sqrt{3})$ 和 $(1, \sqrt{3})$;

$f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\sqrt{3}, 1)$ 和 $(\sqrt{3}, +\infty)$ 。

(2) 设 $a = 2$, 若 $x = 2$ 为 $f(x)$ 的一个极大值点, 求 b 的取值范围。

当 $a = 2$ 时, $f(x) = (x-2)^2(x-b)e^x$ 。

同样直接应用上述特征求导法则, 先提取 e^x , 设多项式部分为 $g(x) = (x-2)^2(x-b)$, 则:

$$f'(x) = [g(x) + g'(x)]e^x$$

先计算多项式部分的导数 $g'(x)$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= 2(x-2)(x-b) + (x-2)^2 \\ &= (x-2)[2(x-b) + (x-2)] \\ &= (x-2)(3x-2b-2). \end{aligned}$$

将 $g(x)$ 与 $g'(x)$ 提取公因式 $(x-2)$ 合并:

$$\begin{aligned} g(x) + g'(x) &= (x-2)[(x-2)(x-b) + (3x-2b-2)] \\ &= (x-2)[(x^2 - (b+2)x + 2b) + (3x-2b-2)] \\ &= (x-2)[x^2 + (1-b)x - 2]. \end{aligned}$$

由此直接得到导函数为:

$$f'(x) = (x-2)[x^2 + (1-b)x - 2]e^x.$$

令二次函数 $q(x) = x^2 + (1-b)x - 2$ 。

因为 $x = 2$ 为 $f(x)$ 的极大值点, 所以在 $x = 2$ 左右两侧附近:

- 当 $x < 2$ 时, $f'(x) > 0$; 又因 $x-2 < 0, e^x > 0$, 必有 $q(x) < 0$;
- 当 $x > 2$ 时, $f'(x) < 0$; 又因 $x-2 > 0, e^x > 0$, 亦必有 $q(x) < 0$ 。

由于二次函数 $q(x)$ 连续, 若 $q(2) > 0$, 则在 $x = 2$ 邻域内 $q(x) > 0$, 此时 $f'(x)$ 符号由负变正, 为极小值点, 矛盾;

若 $q(2) = 0$, 将 $x = 2$ 代入 $q(2) = 2^2 + (1-b) \times 2 - 2 = 4 - 2b = 2(2-b) = 0 \Rightarrow b = 2$ 。

当 $b = 2$ 时, $q(x) = x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$, 此时 $f'(x) = (x-2)^2(x+1)e^x$ 。

在 $x = 2$ 附近 $(x-2)^2 \geq 0$ 不变号, 故 $x = 2$ 此时不是极值点, 亦矛盾。

因此, 必有 $q(2) < 0$, 即:

$$q(2) = 2(2-b) < 0 \Rightarrow 2-b < 0 \Rightarrow b > 2.$$

反之, 当 $b > 2$ 时, $q(2) < 0$ 。由函数连续性, 存在 $x = 2$ 的开邻域 U , 在 U 内 $q(x) < 0$ 恒成立。

此时当 $x \in U$ 且 $x < 2$ 时, $f'(x) = (x-2)q(x)e^x > 0$; 当 $x \in U$ 且 $x > 2$ 时, $f'(x) = (x-2)q(x)e^x < 0$ 。

导数符号在 $x = 2$ 处严格由正变负, 故 $x = 2$ 确为 $f(x)$ 的极大值点。

综上所述, b 的取值范围为 $(2, +\infty)$ (或 $b > 2$)。

(3) 探究是否存在实数 x_4 构成四项等差数列。

由题意, $g(x) = e^{-x}f(x) = (x-a)^2(x-b)$ (其中已知 $a < b$)。

第一步: 求 $g(x)$ 的极值点

对三次多项式 $g(x)$ 求导:

$$\begin{aligned}g'(x) &= 2(x-a)(x-b) + (x-a)^2 \\&= (x-a)[2(x-b) + (x-a)] \\&= (x-a)(3x-a-2b).\end{aligned}$$

令 $g'(x) = 0$, 解得两个驻点为:

$$x = a \quad \text{或} \quad x = \frac{a+2b}{3}.$$

因为已知 $a < b$, 所以 $a = \frac{3a}{3} < \frac{a+2b}{3} < \frac{3b}{3} = b$ 。

易知 $g'(x)$ 在两驻点两侧均发生符号变化, 故 $x = a$ 与 $x = \frac{a+2b}{3}$ 为 $g(x)$ 的两个极值点。

即极值点集合为 $\{x_1, x_2\} = \{a, \frac{a+2b}{3}\}$ 。

第二步: 确定零点 x_3

令 $g(x) = (x-a)^2(x-b) = 0$, 解得零点为 $x = a$ 或 $x = b$ 。

题目明确要求 x_1, x_2, x_3 互不相等, 由于极值点中已经包含数值 a , 所以零点 x_3 不能取 a , 只能取:

$$x_3 = b.$$

因此, 已确定的三个实数从小到大依次为:

$$a, \quad \frac{a+2b}{3}, \quad b.$$

第三步: 等差数列结构分析与第四项 x_4 的求解

记常数 $\Delta = \frac{b-a}{3} > 0$ (由 $a < b$ 可知 $\Delta > 0$)。

计算上述三个已知数之间的相邻距离:

- 前两数之差: $\frac{a+2b}{3} - a = \frac{2(b-a)}{3} = 2\Delta$;
- 后两数之差: $b - \frac{a+2b}{3} = \frac{b-a}{3} = \Delta$ 。

两间距之比为精确的 $2:1$!

若要使得 $a, \frac{a+2b}{3}, b$ 与某个实数 x_4 按照某种顺序排列后构成公差为 d 的四项等差数列, 则在排好序的四项等差数列中, 每相邻两项的间距必须恒等于公差 d 。

由两间距分别为 2Δ 和 Δ 可知:

- 间距为 2Δ 的两项 a 与 $\frac{a+2b}{3}$ 之间, 恰好跨越了 2 个公差 (即 $2d = 2\Delta \implies d = \Delta$);
- 间距为 Δ 的两项 $\frac{a+2b}{3}$ 与 b 之间, 恰好跨越了 1 个公差 (即 $d = \Delta$)。

两间距对公差的要求完全吻合! 这意味着公差必为 $d = \Delta = \frac{b-a}{3}$, 且待求项 x_4 必唯一插入在 a 与 $\frac{a+2b}{3}$ 的正中间:

$$x_4 = a + d = a + \frac{b-a}{3} = \frac{2a+b}{3}.$$

此时, 四项实数按从小到大排列为:

$$a, \quad \frac{2a+b}{3}, \quad \frac{a+2b}{3}, \quad b.$$

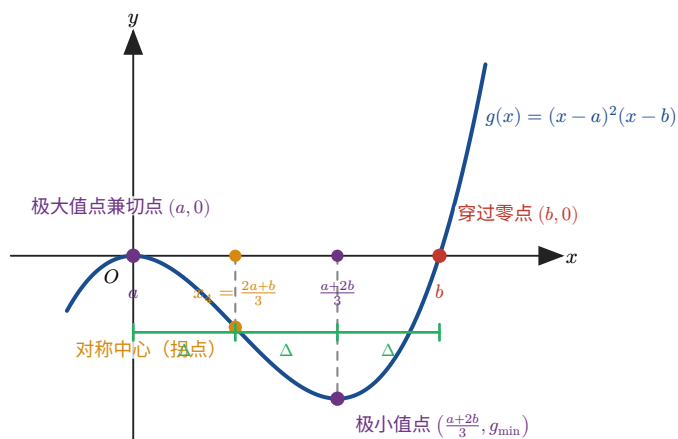
验证其相邻差值:

$$\begin{aligned}\frac{2a+b}{3} - a &= \frac{b-a}{3}, \\ \frac{a+2b}{3} - \frac{2a+b}{3} &= \frac{b-a}{3}, \\ b - \frac{a+2b}{3} &= \frac{b-a}{3}.\end{aligned}$$

相邻项之差恒为常数 $\frac{b-a}{3}$ ，严格构成等差数列。

故存在唯一的实数 $x_4 = \frac{2a+b}{3}$ 满足题意。

答案 (1) 单调递减区间为 $(-\infty, -\sqrt{3})$ 和 $(1, \sqrt{3})$ ，单调递增区间为 $(-\sqrt{3}, 1)$ 和 $(\sqrt{3}, +\infty)$ ；
 (2) b 的取值范围为 $(2, +\infty)$ (或 $b > 2$)；
 (3) 存在满足条件的实数 x_4 ，且 $x_4 = \frac{2a+b}{3}$



第 18 题 (3) 三次函数 $g(x) = (x-a)^2(x-b)$ 特征点与四项等差数列几何图示

💡 高观点背景：三次函数“对称中心与四等分比例定理”（卡尔达诺-牛顿几何美学）

1. 三次多项式天然的内蕴等差结构：

考察一般带二重根的三次多项式 $g(x) = (x-a)^2(x-b)$ ($a < b$)。其四个核心特征点分别为：

- 切点零点（兼极大值点）： $x = a$ ；
- 对称中心（拐点，二阶导数零点 $g''(x) = 0$ ）： $x_{\text{inflection}} = \frac{2a+b}{3}$ ；
- 极小值点（一阶导数另一零点）： $x_{\text{min}} = \frac{a+2b}{3}$ ；
- 穿过零点（一重单根）： $x = b$ 。

2. “1:1:1” 完美三等分定理：

这四个特征点在横轴上自左向右排列为：

$$a, \quad \frac{2a+b}{3}, \quad \frac{a+2b}{3}, \quad b.$$

相邻两点之间的横向跨度恒为：

$$d = \frac{b-a}{3}.$$

换言之，三次曲线的拐点与极小值点，恰好将切点 a 与交点 b 之间的闭区间 $[a, b]$ 进行了严格的三等分！

3. 命题意图揭秘：

本题第（3）问命题人精心给出的两个极值点 $a, \frac{a+2b}{3}$ 以及另一单零点 b ，正是三次函数特征点中除去拐点之外的其余三项。因此，只要考生熟悉三次多项式的对称中心结构，即可一眼看出缺失的第四项 x_4 正是三次函数的拐点（对称中心横坐标） $\frac{2a+b}{3}$ ！

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·四、解答题（本题共 5 小题，共 77 分）

19. 17 分

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = 1$, 且 S_8 是 S_6 与 S_7 的等差中项。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \begin{cases} n, & (n \text{ 为偶数}) \\ a_n, & (n \text{ 为奇数}) \end{cases}$, T_n 是数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和, 求 $T_{\{2n\}}$;

(3) 设 $c_n = n^2 \cdot 2^n \cdot |a_n|$, Q_n 是 $\{c_n\}$ 的前 n 项积, 证明: $Q_n < 2^n \cdot e^{n^2+2n}$ 。

解 (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q (由等比数列定义知 $q \neq 0$)。

因为 S_8 是 S_6 与 S_7 的等差中项, 由等差中项定义有:

$$2S_8 = S_6 + S_7$$

移项变形为相邻项差的形式:

$$(S_8 - S_6) + (S_8 - S_7) = 0$$

根据前 n 项和与通项的关系:

$$S_8 - S_6 = a_7 + a_8, \quad S_8 - S_7 = a_8$$

代入得:

$$(a_7 + a_8) + a_8 = 0 \implies a_7 + 2a_8 = 0$$

由等比数列通项公式 $a_n = a_1 q^{n-1} = q^{n-1}$, 代入上式得:

$$q^6 + 2q^7 = 0 \implies q^6(1 + 2q) = 0$$

因为公比 $q \neq 0$, 所以 $q^6 \neq 0$, 两边同除以 q^6 得:

$$1 + 2q = 0 \implies q = -\frac{1}{2}$$

故数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为:

$$a_n = 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

(2) 求 $T_{\{2n\}}$ 。

由题意可知, b_n 的定义具有明显的奇偶交替特征:

- 当 n 为奇数时, $b_n = a_n$;
- 当 n 为偶数时, $b_n = n$ 。

前 $2n$ 项和 $T_{\{2n\}}$ 中, 奇数项与偶数项各恰有 n 项。

采用奇偶分项并和法 (分组求和法), 将前 $2n$ 项拆分为奇数项和与偶数项和两部分:

$$T_{\{2n\}} = \sum_{k=1}^{2n} b_k = \sum_{k=1}^n b_{2k-1} + \sum_{k=1}^n b_{2k}$$

1. 计算奇数项之和:

当项数为奇数 $2k-1$ ($k=1, 2, \dots, n$) 时:

$$b_{2k-1} = a_{2k-1} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{(2k-1)-1} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{2k-2} = \left[\left(-\frac{1}{2}\right)^2\right]^{k-1} = \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}$$

由此可知, 数列 $\{b_{2k-1}\}$ 是以 1 为首项、以 $\frac{1}{4}$ 为公比的等比数列。

由等比数列求和公式:

$$\sum_{k=1}^n b_{2k-1} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} = \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1 - 4^{-n}}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}(1 - 4^{-n})$$

2. 计算偶数项之和:

当项数为偶数 $2k$ ($k=1, 2, \dots, n$) 时:

$$b_{2k} = 2k$$

数列 $\{b_{2k}\}$ 是等差数列, 其中:

- 首项为 $b_2 = 2 \times 1 = 2$;
- 末项为 $b_{2n} = 2n$;
- 项数为 n 。

由等差数列求和公式 $S = \frac{(\text{首项} + \text{末项}) \times \text{项数}}{2}$, 代入得:

$$\sum_{k=1}^n b_{2k} = \frac{(b_2 + b_{2n}) \cdot n}{2} = \frac{(2 + 2n) \cdot n}{2} = (1 + n)n = n(n + 1) = n^2 + n$$

3. 两项合并求和:

$$T_{\{2n\}} = n^2 + n + \frac{4}{3}\left(1 - \frac{1}{4^n}\right) \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

(3) 证明: $Q_n < 2^n \cdot e^{n^2+2n}$ 。

第一步: 化简通项 c_n 及积式 Q_n 的代数表达式

由 (1) 知 $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, 则:

$$|a_n| = \left|\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right| = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2^{1-n}$$

将其代入 c_n 的定义式中:

$$c_n = n^2 \cdot 2^n \cdot |a_n| = n^2 \cdot 2^n \cdot 2^{1-n} = n^2 \cdot 2^{n+1-n} = 2n^2$$

于是, c_n 的前 n 项积 Q_n 可简洁表达为:

$$Q_n = \prod_{k=1}^n c_k = \prod_{k=1}^n (2k^2) = 2^n \cdot (1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \dots n^2) = 2^n (n!)^2$$

欲证明 $Q_n < 2^n \cdot e^{n^2+2n}$, 两边同除以正数 2^n , 等价于证明:

$$(n!)^2 < e^{n^2+2n}$$

第二步：构造经典切线放缩不等式（引理）

构造辅助函数 $h(x) = e^x - x - 1$ ($x \in [0, +\infty)$)。

求导得 $h'(x) = e^x - 1$ 。

- 当 $x = 0$ 时, $h(0) = 0$;
- 当 $x > 0$ 时, $e^x > 1$, 从而 $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调递增。

因此, 对任意 $x > 0$, 恒有 $h(x) > h(0) = 0$, 即切线放缩不等式:

$$e^x > x + 1 \quad (\text{对任意 } x > 0 \text{ 恒成立})$$

在上述不等式中, 令 $x = k - 1$ (其中 $k \in \mathbb{N}^*$ 且 $k \geq 2$), 代入得:

$$e^{k-1} > (k-1) + 1 = k \implies k < e^{k-1} \quad (k = 2, 3, \dots, n)$$

特别地, 当 $k = 1$ 时, $k = 1$, $e^{1-1} = e^0 = 1$, 等号成立。

第三步：累乘求积并完成放缩证明

- 当 $n = 1$ 时:
左边 $(1!)^2 = 1^2 = 1$;
右边 $e^{1^2+2 \cdot 1} = e^3$ 。
因为 $e > 2$, 所以 $e^3 > 8 > 1$, 显然不等式 $(1!)^2 < e^{1^2+2 \cdot 1}$ 严格成立。
- 当 $n \geq 2$ 时:
由引理不等式对每个因子进行严格放缩:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n < 1 \cdot e^{2-1} \cdot e^{3-1} \dots e^{n-1}$$

利用同底数幂相乘指数相加的性质:

$$n! < e^{0+1+2+\dots+(n-1)} = e^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

两边均为正数, 两边平方得:

$$(n!)^2 < \left[e^{\frac{n(n-1)}{2}} \right]^2 = e^{n(n-1)} = e^{n^2-n}$$

注意到对任意正整数 $n \geq 1$, 均有:

$$(n^2 + 2n) - (n^2 - n) = 3n > 0 \implies n^2 - n < n^2 + 2n$$

根据指数函数 $y = e^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增的性质, 必有:

$$e^{n^2-n} < e^{n^2+2n}$$

将两式级联, 即得:

$$(n!)^2 < e^{n^2-n} < e^{n^2+2n}$$

综上所述, 对任意正整数 $n \in \mathbb{N}^*$, 恒有 $(n!)^2 < e^{n^2+2n}$ 。

两边同乘正数 2^n , 即得 $Q_n = 2^n (n!)^2 < 2^n \cdot e^{n^2+2n}$ 恒成立。证毕。

答案与结论汇总

- (1) 通项公式为: $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$
 (2) 前 $2n$ 项和为: $T_{\{2n\}} = n^2 + n + \frac{4}{3}\left(1 - \frac{1}{4^n}\right)$
 (3) 证明见解析, 核心结论: $Q_n = 2^n(n!)^2 < 2^n \cdot e^{n^2-n} < 2^n \cdot e^{n^2+2n}$

💡 深度拓展与名师点评：压轴不等式的结构溯源与裕度机理

1. 本题放缩为何如此从容？（真实的渐近阶 vs 题目给出的上界）

在高等数学中，阶乘的精确渐近行为由著名的斯特林公式（Stirling's Formula）给出：

$$n! \simeq \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

两边取自然对数：

$$\ln(n!) = n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n) + O(1)$$

由此可知， $(n!)^2$ 的真实指数阶数仅为 $2n \ln n$ ，它是 $O(n \ln n)$ 量级！

而题设右端给出的指数阶数为 $n^2 + 2n$ ，这是 $O(n^2)$ 量级。

因为在 $n \rightarrow \infty$ 时， $n \ln n = o(n^2)$ ，二者之间相差了极其广阔的无穷大量级，这也是为什么我们使用最基础的初等切线放缩 $k \leq e^{k-1}$ （对应累加和 $\sum_{k=1}^n k = O(n^2)$ ）就能毫无阻力地稳稳压住目标的原因！

2. 方法二视角：数学归纳法（直接证明单调递推关系）

若采用数学归纳法证明 $(n!)^2 < e^{n^2+2n}$ ：

- 当 $n = 1$ 时，左边 $1 < e^3$ ，命题成立；
- 假设当 $n = k$ ($k \in \mathbb{N}^*$) 时，命题成立，即 $(k!)^2 < e^{k^2+2k}$ ；
- 当 $n = k + 1$ 时：

$$[(k+1)!]^2 = (k+1)^2(k!)^2 < (k+1)^2 \cdot e^{k^2+2k}$$

只需证明 $(k+1)^2 \cdot e^{k^2+2k} < e^{(k+1)^2+2(k+1)} = e^{k^2+4k+3}$ ，

即只需证：

$$(k+1)^2 < e^{(k^2+4k+3)-(k^2+2k)} = e^{2k+3}$$

令 $f(x) = e^{2x+3} - (x+1)^2$ ($x \geq 1$)，求导可知 $f'(x) = 2e^{2x+3} - 2(x+1) > 0$ ，

且 $f(1) = e^5 - 4 > 2^5 - 4 = 28 > 0$ 恒成立！归纳步骤亦获完整闭环。